Продуктовая гипотеза

MVP · 9 месяцев

BAU_TECO

ИИ-контроль проектной документации

Предварительная проверка проектно-сметной документации до подачи в государственную экспертизу

Гипотеза продукта · команда · бюджет

Октябрь 2026

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Ошибки обнаруживаются слишком поздно

Документы расходятся

- разные объёмы в ПЗ, ВОР, сметах и чертежах;
- разные исходные данные и редакции;
- неполный комплект документов;
- устаревшие нормативные ссылки.

Цикл затягивается

- заказчик передаёт комплект в экспертизу;
- получает замечания;
- возвращает их проектировщику;
- повторяет подачу после исправлений.

Ошибка становится видимой после завершения проектирования — когда её исправление уже дорого.

ГИПОТЕЗА

Проверять до официальной подачи

Если автоматически проверять документацию по типовым замечаниям, нормативам и междокументным связям, ошибки можно устранить раньше и сократить число возвратов.

01

Проектировщик формирует комплект

02

Система проводит проверку

03

Ошибки возвращаются на исправление

04

Комплект уходит в экспертизу

Новые замечания проходят инженерную проверку и превращаются в новые правила и тесты — это контролируемое улучшение, а не автоматическое «самообучение».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Один продукт — три рабочих сценария

Технический заказчик

1

- принимает работу до экспертизы;
- получает доказательные замечания;
- контролирует выполнение задания.

Проектный институт

2

- сверяет разделы и смежников;
- видит изменения исходных данных;
- уменьшает число возвратов.

Руководитель / ГИП

3

- видит готовность комплекта;
- получает критические расхождения;
- контролирует устранение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТУР

Пять групп проверок

01 · Комплектность

Обязательные документы, структура, приложения, редакции.

02 · Задание

Параметры объекта, технические решения, специальные условия.

03 · Согласованность

ПЗ ↔ ВОР ↔ сметы ↔ спецификации ↔ чертежи.

04 · Нормативы

Актуальность, обязательные ссылки, требования и обоснования.

05 · Экспертиза

Частые замечания, основания, действия и накопление правил.

MVP начинается не со «всего проектирования», а с 30–50 приоритетных проверок.

ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТА

Не общий текст, а доказательное замечание

Критическое расхождение

30 ≠ 3

Объём бетона, м³

Уверенность: высокая

Статус: требует подтверждения

Необходимо определить действующее значение и синхронизировать документы

ПЗ — **30 м³**
Раздел 4, страница 42

ВОР — **3 м³**
Позиция 18

Действие — **Инженер**
Проверить первичный расчёт и обновить зависимые документы

ГРАНИЦЫ ПРОДУКТА

Сначала контроль, затем автоматизация проектирования

Первый контур

- проверка комплекта документации;
- 30–50 приоритетных проверок;
- междокументные сверки;
- подготовка к госэкспертизе;
- инженерное подтверждение.

Целевой продукт

- автоматизированное проектирование;
- формирование проектных решений;
- расчёты и увязка разделов;
- автоматический выпуск чертежей.

Не входит

- исполнительная документация;
- строительный контроль;
- прогнозирование нарушений на строительной площадке.

АРХИТЕКТУРА

Код проверяет факты, AI понимает контекст

01 **Источники** — Вход
PDF · XML · DOCX · таблицы

02 **Учёт и нормализация** — Данные
классификация · редакции · показатели · единицы

Правила | Сверки | База замечаний | AI / LLM

03 **Доказательное замечание** — Вывод
источник · основание · критичность · действие

04 **Инженерное подтверждение** — Контроль
принять · отклонить · уточнить · включить в тесты

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Девять месяцев — три контрольных этапа

Месяцы 1–3

01

Исследование и формализация

- заказчик и тип объектов;
- контрольные комплекты;
- 30–50 формализованных проверок;
- эталон и метрики.

Gate: подтверждены данные и ценность

Месяцы 4–6

02

Разработка MVP

- модель документов и показателей;
- правила и AI-проверки;
- источники и интерфейс замечаний;
- тестирование на истории.

Gate: воспроизводимый результат

Месяцы 7–9

03

Контрольный пилот

- живой комплект документов;
- сравнение с ручной проверкой;
- время, качество и стоимость;
- готовность платить.

Gate: масштабировать или изменить

НОВАЯ КОМАНДА

Постоянное ядро из трёх ролей

1,0 FTE

Product Lead / бизнес-системный аналитик

Заказчик, требования, документы, проверки, бэклог, метрики, пилот и коммерческая ценность.

1,0 FTE

Lead Applied AI Engineer

Архитектура и ключевой код: AI-контур, модели, RAG, MCP, правила, evals, интеграции и код-ревью.

1,0 FTE

Проектировщик-эксперт

Инженерная методология, требования, эталонные ответы, разбор расхождений и профессиональная приёмка.

AI Engineer — не только архитектор. Он самостоятельно пишет ключевой продуктовый код.

ВНУТРЕННИЙ ВКЛАД BAU_TECO

Действующая команда усиливает AI-ядро



Что делают разработчики

API, данные, интерфейс замечаний, интеграции, контуры, деплой, мониторинг и совместимость с текущим стеком.

Условие выполнимости

Загрузка должна быть закреплена в спринтах. Номинальные 40–50% без снятия других задач приведут к срыву сроков.

1,2–1,5 FTE — совокупный внутренний ресурс, не входящий в дополнительный бюджет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

900–950 тыс. ₽ в месяц на новую команду



Product Lead / аналитик	**≈ 300 тыс. ₽**
Lead Applied AI Engineer	**350–400 тыс. ₽**
Проектировщик-эксперт	**≈ 250 тыс. ₽**

900–950

тыс. ₽ в месяц

Полная стоимость трёх новых ставок. Внутренние ресурсы BAU_TECO в эту сумму не входят.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТУР

200–300 тыс. ₽ в месяц отдельно

Модели и LLM

70–110

OCR и документы

30–50

Серверы и хранение

40–60

Эксперименты и резерв

60–80

Что влияет на расход

Количество объектов, объём OCR, частота прогонов и выбранные модели.

СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ

До 12 млн ₽ на девятимесячную проверку гипотезы

Управленческий ориентир

9,9–11,25

млн ₽ за 9 месяцев

Новая команда и технические расходы. Внутренний ресурс BAU_TECO учитывается отдельно.

Распределение по этапам

1–3 мес.	4–6 мес.	7–9 мес.
3,3–3,75	**3,3–3,75**	**3,3–3,75**

Новая команда	**8,1–8,55 млн ₽**
Технические расходы	**1,8–2,7 млн ₽**
Внутренний вклад	**1,2–1,5 FTE**

КРИТЕРИИ УСПЕХА

Решение принимается по измеримому результату

01
Доля найденных известных замечаний

02
Точность и ложные срабатывания

03
Корректность источников

04
Экономия времени инженера

05
Стоимость анализа объекта

06
Готовность использовать и платить

Целевые значения фиксируются после формирования эталонного набора на этапе 1.

РИСКИ

Что может остановить гипотезу

1. Нет доступа к качественным документам и замечаниям экспертизы.
2. Не закреплён проектировщик-эксперт.
3. Внутренняя команда выделена только номинально.
4. Функции пересекаются с государственным сервисом проверки.
5. Первый тип объектов выбран слишком широко.
6. Ложные срабатывания создают новую нагрузку.
7. Автопроектирование пытаются реализовать раньше проверочного контура.
8. Нет заказчика пилота и подтверждения готовности платить.

Поэтому финансируется поэтапная проверка гипотезы, а не заранее обещанный промышленный продукт.

РЕШЕНИЕ ВСТРЕЧИ

Что требуется согласовать сегодня

1. Продуктовую гипотезу и границы MVP
2. Первого заказчика и тип объектов
3. Три новые полные ставки
4. 40–50% времени трёх разработчиков BAU_TECO
5. 900–950 тыс. ₽ в месяц на команду
6. 200–300 тыс. ₽ в месяц на технологии
7. Контрольную точку после третьего месяца
8. Целевой контур автоматического проектирования

Предлагаемое решение

Утвердить этап 1 · 3 месяца · 3,3–3,75 млн ₽